Chapter 2

命题逻辑

2.1 第七讲：命题逻辑形式语言

2.1.1 命题表达式

定义 2.1.1 (符号). 命题逻辑的语言符号有三种：

(1) 逻辑符号：

  (a) 基本逻辑符号：$\neg$ $\rightarrow$

  (b) 派生逻辑符号：$\vee$ $\wedge$ $\leftrightarrow$

(2) 命题符号：对应于每一个自然数 $n \in \mathbb{N}$，有一个命题符号A_n

(3) 一对阅读分隔符号：( )

下面是这些符号以及它们的中文名称、书写形式以及读法的一个总表：

联结符号	联结词名称	单名	写法	读法
$\neg$	否定	非	$(\neg A)$	非 A
$\rightarrow$	蕴含	含	$(A \rightarrow B)$	A 含 B
$\vee$	析取	或	$(A \vee B)$	A 或 B
$\wedge$	合取	与	$(A \wedge B)$	A 与 B
$\leftrightarrow$	互含	同	$(A \leftrightarrow B)$	A 同 B

命题逻辑的语言符号集合(符号表)记成 Σ:

$$\Sigma = \{(, \neg, \rightarrow,), A_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

命题逻辑的语言符号串(文字)之集合(文字表)记成 Σ^*:

$$\Sigma^* = \{s \mid \exists n \in \mathbb{N}\ (s : n \rightarrow \Sigma)\}.$$

Σ^* 是 Σ 上的所有有限长度的序列的集合。

定义 2.1.2 (基本命题语言). • Σ^*的一个子集合L是一个准基本语言当且仅当L满足如下条件：

1. 每一个命题符号 A_n 都在L中，即 $A_n \in L$。
2. 如果 $\varphi \in L$，那么 $(\neg\varphi) \in L$。
3. 如果 $\varphi \in L, \psi \in L$，那么 $(\varphi \to \psi) \in L$。

- **基本命题语言**$\mathcal{L}_0$是一个满足如下要求的一个准语言：

$$\text{如果}L\text{是一个准语言，那么}\mathcal{L}_0 \subseteq L\text{。}$$

  也就是说，$\mathcal{L}_0$是最小的准基本语言。

- 称$\mathcal{L}_0$中的元素(符号序列)为**正确基本语句、基本命题表达式**；反之亦然。

定理 2.1.1. *基本命题语言$\mathcal{L}_0$是所有基本准语言的交。*

基本命题语言的递归定义

从现在起，我们用带下标的或不带下标的希腊字母 $\varphi, \psi, \theta, \varphi_1, \psi_2, \theta_3$ 等来表示命题表达式。

定义 2.1.3. (1) $\mathbb{F}_0 = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为全体命题符号的集合;

(2) 对于每一个自然数 $n \in \mathbb{N}$，都有

$$\mathbb{F}_{n+1} = \mathbb{F}_n \cup \{(\neg\theta) \mid \theta \in \mathbb{F}_n\} \cup \{(\varphi \to \psi) \mid \langle\varphi, \psi\rangle \in \mathbb{F}_n \times \mathbb{F}_n\};$$

(3) $\mathcal{L}_0^* = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{F}_n$.

定理 2.1.2. $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_0^*$.

基本命题表达式唯一可读性

引理 2.1.1 (可读性). *假设$\varphi \in \mathcal{L}_0$。那么下列三种必居其一，且只居其一：*

1. *φ 是某一个$A_n (n \in \mathbb{N})$；*
2. *φ 是某一个$(\neg\psi)$，而且$\psi \in \mathcal{L}_0$；*
3. *φ 是某一个$(\psi_1 \to \psi_2)$，而且$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_0 \times \mathcal{L}_0$。*

引理 2.1.2 (前缀引理). *如果$\varphi \in \mathcal{L}_0$，那么没有$\varphi$ 的任何(作为符号序列的)真前缀会在$\mathcal{L}_0$之中。*

应用这个前缀引理，可以证明下述唯一可读性定理。

定理 2.1.3 (唯一可读性). *假设$\varphi \in \mathcal{L}_0$。那么下列三种必居其一，且只居其一：*

1. *φ 是唯一的某一个$A_n (n \in \mathbb{N})$；*
2. *φ 是某一个$(\neg\psi)$，而且此$\psi \in \mathcal{L}_0$ 是唯一的；*
3. *φ 是某一个$(\psi_1 \to \psi_2)$，而且此$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_0 \times \mathcal{L}_0$ 是唯一的。*

2.1.2 命题逻辑语言

命题逻辑语言构造

命题逻辑语言是同时使用基本逻辑符号以及派生逻辑符号构成的语言。

令

$$\Sigma_1 = \{(, \neg, \to, \vee, \wedge, \leftrightarrow,)\} \bigcup \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

令Σ_1^* 为Σ_1 上的所有有限序列的集合。

定义 2.1.4 (命题逻辑语言). (1) Σ_1^*的一个子集合L是一个准语言当且仅当L满足如下条件：

(a) 每一个命题符号 A_n 的简单序列$\langle A_n \rangle$ 都在 L 中，即$\langle A_n \rangle \in L$。

(b) 如果$\psi \in L$，那么$(\neg\psi)\rangle \in L$。

(c) 如果$\varphi \in L, \psi \in L$，那么$(\varphi \to \psi) \in L$。

(d) 如果$\varphi \in L, \psi \in L$，那么$(\varphi \vee \psi) \in L$。

(e) 如果$\varphi \in L, \psi \in L$，那么$(\varphi \wedge \psi) \in L$。

(f) 如果$\varphi \in L, \psi \in L$，那么$(\varphi \leftrightarrow \psi) \in L$。

(2) 命题逻辑语言$\mathcal{L}_1$是一个满足如下要求的一个准语言：

$$\text{如果}L\text{是一个准语言，那么}\mathcal{L}_1 \subseteq L\text{。}$$

也就是说，$\mathcal{L}_1$是最小的准语言。

命题语言的递归定义

定义 2.1.5. (1) $\mathbb{F}_0 = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为全体命题符号的集合;

(2) 对于每一个自然数$n \in \mathbb{N}$，都有

$$\begin{array}{rcll} \mathbb{F}_{n+1} & = & \mathbb{F}_n & \cup \quad \{(\neg\theta) \mid \theta \in \mathbb{F}_n\} \\ & & & \cup \quad \{(\varphi \to \psi) \mid (\varphi, \psi) \in \mathbb{F}_n \times \mathbb{F}_n\} \\ & & & \cup \quad \{(\varphi \vee \psi) \mid (\varphi, \psi) \in \mathbb{F}_n \times \mathbb{F}_n\} \\ & & & \cup \quad \{(\varphi \wedge \psi) \mid (\varphi, \psi) \in \mathbb{F}_n \times \mathbb{F}_n\} \\ & & & \cup \quad \{(\varphi \leftrightarrow \psi) \mid (\varphi, \psi) \in \mathbb{F}_n \times \mathbb{F}_n\}; \end{array}$$

(3) $\mathcal{L}_1^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_n$.

定理 2.1.4. $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}_1^*$.

命题表达式唯一可读性

引理 2.1.3 (可读性). *假设$\varphi \in \mathcal{L}_1$。那么下列六种必居其一，且只居其一：*

(1) *φ 是某一个$A_n (n \in \mathbb{N})$；*

(2) *φ 是某一个$(\neg\psi)$，而且$\psi \in \mathcal{L}_1$；*

(3) *φ 是某一个$(\psi_1 \to \psi_2)$，而且$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1$。*

(4) *φ 是某一个$(\psi_1 \vee \psi_2)$，而且$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1$。*

(5) φ *是某一个*$(\psi_1 \wedge \psi_2)$*，而且*$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1$。

(6) φ *是某一个*$(\psi_1 \leftrightarrow \psi_2)$*，而且*$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1$。

引理 2.1.4 (前缀引理). *如果*$\varphi \in \mathcal{L}_1$*，那么没有*$\varphi$ *的任何(作为符号序列的)真前缀会在*$\mathcal{L}_1$*之中。*

应用这个前缀引理可以证明下述唯一可读性定理：

定理 2.1.5 (唯一可读性). *假设*$\varphi \in \mathcal{L}_0$*。那么下列六种必居其一，且只居其一：*

(1) φ *是唯一的某一个*$A_n (n \in \mathbb{N})$*；*

(2) φ *是唯一的某一个*$(\neg\psi)$*，而且*$\psi \in \mathcal{L}_1$*；*

(3) φ *是唯一的某一个*$(\psi_1 \to \psi_2)$*，而且*$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1$。

(4) φ *是唯一的某一个*$(\psi_1 \vee \psi_2)$*，而且*$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1$。

(5) φ *是唯一的某一个*$(\psi_1 \wedge \psi_2)$*，而且*$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1$。

(6) φ *是唯一的某一个*$(\psi_1 \leftrightarrow \psi_2)$*，而且*$(\psi_1, \psi_2) \in \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1$。

基本命题表达式简写形式

问题 2.1.1. 基本命题表达式与命题表达式之间具备什么样的逻辑关联？

定义 2.1.6. 对于任意两个基本命题表达式φ 和ψ，规定

(1) $(\varphi \vee \psi)$ 为复合表达式$((\neg\varphi) \to \psi)$ 的简写表达式；

(2) $(\varphi \wedge \psi)$ 为复合表达式$(\neg(\varphi \to (\neg\psi)))$ 的简写表达式；

(3) $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ 为复合表达式$((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi))$ 的简写表达式。

对于$m \geq 2$ 个基本命题表达式$\varphi_1, \cdots, \varphi_m$，规定

(i) $(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_m)$ 为表达式$(\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_m))$ 的简写；

(ii) $(\varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_m)$ 为表达式$(\varphi_1 \vee (\varphi_2 \vee \cdots \vee \varphi_m))$ 的简写。

定理 2.1.6. *如果*

(1) *将每一个命题表达式中的子表达式*$(\varphi \vee \psi)$ *用*$((\neg\varphi) \to \psi)$ *替换；*

(2) *将每一个命题表达式中的子表达式*$(\varphi \wedge \psi)$ *用*$(\neg(\varphi \to (\neg\psi)))$*替换；*

(3) *将每一个命题表达式中的子表达式*$(\varphi \leftrightarrow \psi)$ *用*$(\neg((\varphi \to \psi) \to (\neg(\psi \to \varphi))))$*替换；*

那么在完成这些替换过程之后，$\mathcal{L}_1$ *就恰好变成*$\mathcal{L}_0$.

2.1.3 逻辑赋值

命题逻辑的语义内容是确定命题表达式的真假值：什么时候$\mathcal{L}_1$中一个命题表达式具有一个什么样的逻辑值？

元逻辑基本假设：$1 = T =$ 真；$0 = F =$ 假；$0 \neq 1$。

定义 2.1.7 (真假赋值)**.** 一个关于命题符号的**真假赋值** ν 就是一个从命题符号集合 $\mathbb{F}_0$ 到**真假值集合** $\{0,1\}$ 的一个映射ν:

$$\nu : \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\} \to \{0,1\}.$$

给定一个真假赋值映射 ν 以及一个命题符号 A_n，当 $\nu(A_n) = 1$ 时，称此 A_n 在赋值 ν 下为**真**；当 $\nu(A_n) = 0$ 时，称此 A_n 在赋值 ν 下为**假**。

定义 2.1.8 (基本真值函数)**.** (1) 定义 $H_\neg : \{0,1\} \to \{0,1\}$ 如下：

$$H_\neg(0) = 1; H_\neg(1) = 0.$$

(2) 定义 $H_\to : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}$ 如下：

$$H_\to(1,1) = H_\to(0,1) = H_\to(0,0) = 1; H_\to(1,0) = 0.$$

(3) 定义$H_\vee : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}$如下：

$$H_\vee(1,1) = H_\vee(0,1) = H_\vee(1,0) = 1; H_\vee(0,0) = 0.$$

(4) 定义$H_\wedge : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}$如下：

$$H_\wedge(0,0) = H_\wedge(0,1) = H_\wedge(1,0) = 0; H_\wedge(1,1) = 1.$$

(5) 定义$H_\leftrightarrow : \{0,1\} \times \{0,1\} \to \{0,1\}$如下：

$$H_\leftrightarrow(1,1) = H_\leftrightarrow(0,0) = 1; H_\leftrightarrow(1,0) = H_\leftrightarrow(0,1) = 0.$$

定理 2.1.7 (唯一扩张定理)**.** *每一个关于命题符号的真假赋值ν 都唯一地扩张成一个从$\mathcal{L}_1$ 到$\{0,1\}$ 的满足如下要求的映射$\bar{\nu}$：*

1. *对于每一个自然数$n \in \mathbb{N}$ 来说，都有$\bar{\nu}(\langle A_n \rangle) = \nu(A_n)$；*
2. *对于每一个命题表达式$\psi \in \mathcal{L}_1$ 来说，都有*

$$\bar{\nu}((\neg\psi)) = H_\neg(\bar{\nu}(\psi));$$

3. *对于任何两个命题表达式的有序对$(\psi_1, \psi_2) \in (\mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1)$ 来说，都有*

$$\bar{\nu}((\psi_1 \to \psi_2)) = H_\to(\bar{\nu}(\psi_1), \bar{\nu}(\psi_2)).$$

4. *对于任何两个命题表达式的有序对$(\psi_1, \psi_2) \in (\mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1)$ 来说，都有*

$$\bar{\nu}((\psi_1 \vee \psi_2)) = H_\vee(\bar{\nu}(\psi_1), \bar{\nu}(\psi_2)).$$

命题:	ψ	$(\neg\psi)$
赋值:	1	0
赋值:	0	1

。

Table 2.1: 否定式赋值计算表

5. 对于任何两个命题表达式的有序对$(\psi_1, \psi_2) \in (\mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1)$ *来说，都有*

$$\bar{\nu}((\psi_1 \wedge \psi_2)) = H_\wedge(\bar{\nu}(\psi_1), \bar{\nu}(\psi_2)).$$

6. 对于任何两个命题表达式的有序对$(\psi_1, \psi_2) \in (\mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_1)$ *来说，都有*

$$\bar{\nu}((\psi_1 \leftrightarrow \psi_2)) = H_\leftrightarrow(\bar{\nu}(\psi_1), \bar{\nu}(\psi_2)).$$

上述递归定义的真假赋值过程可以用递归真值表来计算：

(A) 否定词计算规则可以由下述否定式赋值计算表(见表 2.1)确定。
(B) 蕴含词计算规则可以由下述蕴含式赋值计算表(见表 2.2)确定。

命题:	φ	ψ	$(\varphi \to \psi)$
赋值:	0	0	1
赋值:	0	1	1
赋值:	1	0	0
赋值:	1	1	1

。

Table 2.2: 蕴含式赋值计算表

(C) 析取词计算规则由下述析取式赋值计算表(见表 2.3)确定：

命题:	φ	ψ	$(\varphi \vee \psi)$
赋值:	0	0	0
赋值:	0	1	1
赋值:	1	0	1
赋值:	1	1	1

。

Table 2.3: 析取式赋值计算表

(D) 合取词计算规则由下述合取式赋值计算表(见表 2.4)确定。
(E) 等价词计算规则可以由下述等价式赋值计算表(见表 2.5)确定。

由于任何一个基本赋值都涉及所有的基本语句，而所有的基本语句可以是无穷多个，从而任何一个基本赋值都牵扯到无穷多位基本信息；而任何一个正确语句都是一个有限对象(只有有限多个符号)。显然对任意给定的基本赋值，除了它的一个有限部分之外其余的无穷多位基本信息都是完全多余的。准确表达这一想法的就是下面的局部确定性定理。

定理 2.1.8 (局部确定性). *设*$\varphi \in \mathcal{L}_1$*为一个命题表达式。再设*$\nu$*和*$\mu$*是两个关于*$\mathcal{L}_1$*的真假赋值。如果对于在*$\varphi$*中出现的每一个命题符号*$A_i$*都有*

$$\nu(A_i) = \mu(A_i),$$

那么一定有$\bar{\nu}(\varphi) = \bar{\mu}(\varphi)$*。也就是说，对于一个关于*$\mathcal{L}_1$*的真假赋值*$\nu$*来说，它的典型扩张*$\bar{\nu}$*在任何一个命题表达式*$\varphi$*上的取值都完全由*$\nu$*在*$\varphi$*中出现的那些命题符号上的取值所唯一确定。*

命题:	φ	ψ	$(\varphi \wedge \psi)$
赋值:	0	0	0
赋值:	0	1	0
赋值:	1	0	0
赋值:	1	1	1

。

Table 2.4: 合取式赋值计算表

命题:	φ	ψ	$(\varphi \leftrightarrow \psi)$
赋值:	0	0	1
赋值:	0	1	0
赋值:	1	0	0
赋值:	1	1	1

。

Table 2.5: 等价式赋值计算表

2.1.4 可满足性

定义 2.1.9 (可满足性). (1) 一个关于$\mathcal{L}_1$的真假赋值ν 满足一个命题表达式φ当且仅当$\bar{\nu}(\varphi) = 1$。

(2) 一个关于$\mathcal{L}_1$的真假赋值ν满足一个命题表达式集合$\Gamma \subset \mathcal{L}_1$ 当且仅当ν同时满足Γ中的每一个命题表达式$\varphi \in \Gamma$，即对于每一个$\varphi \in \Gamma$ 都有$\bar{\nu}(\varphi) = 1$。

(3) $\varphi \in \mathcal{L}_1$ 是一个可满足的命题表达式当且仅当存在一个满足φ的关于$\mathcal{L}_1$的真假赋值。

(4) $\Gamma \subset \mathcal{L}_1$是可满足的当且仅当存在一个满足$\Gamma$的关于$\mathcal{L}_1$的真假赋值。

(5) $\varphi \in \mathcal{L}_1$是一个**重言式**或**恒真命题**当且仅当每一个关于$\mathcal{L}_1$的真假赋值都满足φ。

(6) $\varphi \in \mathcal{L}_1$是一个**谬论**或**自相矛盾**或**恒假命题**当且仅当没有任何关于$\mathcal{L}_1$的真假赋值满足φ。

定义 2.1.10 (逻辑结论). 令$\varphi \in \mathcal{L}_1$ 以及$\Gamma \subseteq \mathcal{L}_1$。$\varphi$ 是Γ的一个**逻辑结论**，或者Γ 逻辑地蕴涵φ，当且仅当对于任意一个真假赋值ν，如果ν满足Γ，那么ν一定满足φ。

我们用记号$\Gamma \models \varphi$ 来表示“φ 是Γ的一个逻辑结论”。

例子 2.1.1. 1. $\mathcal{L}_0$是一个不可满足的集合。$\{\langle A_0, A_1, \cdots, A_n, \cdots \rangle\}$是一个可以满足的集合。

2. $(A_0 \to A_0)$ 是一个重言式。

3. $(\neg(A_0 \to A_0))$ 是一个谬论。

4. $(\neg((\neg A_1) \to A_2))$ 是可满足的，但不是一个重言式。

5. 对于$\varphi \in \mathcal{L}_0$ 我们都有$\mathcal{L}_0 \models \varphi$，以及$\{(\neg(A_0 \to A_0))\} \models \varphi$。

6. $\{A_0\} \models A_0$。

7. $\{\} \models (A_n \to A_n)$。

8. $\{A_0, (A_0 \to A_n)\} \models A_n$。

例子 2.1.2. (1a) $((\varphi \vee \psi) \to ((\neg\varphi) \to \psi))$ 是一个重言式;

(1b) $(((\neg\varphi) \to \psi) \to (\varphi \vee \psi))$ 是一个重言式；

(2a) $((\varphi \wedge \psi) \to (\neg(\varphi \to (\neg\psi))))$是一个重言式；

(2b) $((\neg(\varphi \to (\neg\psi))) \to (\varphi \wedge \psi))$是一个重言式；

(3a) $((\varphi \leftrightarrow \psi) \to (\neg((\varphi \to \psi) \to (\neg(\psi \to \varphi)))))$是一个重言式；

(3b) $((\neg((\varphi \to \psi) \to (\neg(\psi \to \varphi)))) \to (\varphi \leftrightarrow \psi))$是一个重言式.

定义 2.1.11 (逻辑等价). 设$\varphi, \psi \in \mathcal{L}_1$。称$\varphi$ 与ψ **逻辑等价**，记成$\varphi \iff \psi$，当且仅当$\{\varphi\} \models \psi$ 以及$\{\psi\} \models \varphi$。

定理 2.1.9. *令$\mathbb{F}_0 = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 是全体命题符号的集合。设$\varphi, \psi \in \mathcal{L}_1$。那么如下命题等价：*

(1) $(\varphi \iff \psi)$.

(2) $\left(\forall \nu \in \{0,1\}^{\mathbb{F}_0}\ (\bar{\nu}(\varphi) = \bar{\nu}(\psi))\right)$.

(3) $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ *是一个重言式。*

定理 2.1.10. *命题表达式之间的逻辑等价关系 $\iff$ 是命题表达式集合$\mathcal{L}_1$ 上的一个等价关系。*

例子 2.1.3. (1) $((\varphi \vee \psi) \iff ((\neg\varphi) \to \psi))$;

(2) $((\varphi \wedge \psi) \iff (\neg(\varphi \to (\neg\psi))))$;

(3) $((\varphi \leftrightarrow \psi) \iff (\neg((\varphi \to \psi) \to (\neg(\psi \to \varphi)))))$.

问题 2.1.2. (1) 给定一个命题表达式，应当怎样有效地来确定它是否可满足？

(2) 应当怎样来确定一个给定命题表达式集合Γ是否可满足？

定理 2.1.11. *有分别确定任何一个给定命题表达式是否为重言式、可满足、谬论的算法。*

从而，我们得到任意给定$\mathcal{L}_1$ 的一个有限集合Γ，我们都能够有效地判断Γ是否可满足。后面，我们将看到，任意给定一个$\Gamma \subset \mathcal{L}_1$，$\Gamma$是可满足的充分必要条件是它的每一个子集合都是可满足的。这就是命题逻辑的紧致性定理。

2.1.5 练习

练习 2.1.1. 在从北京到上海的某次列车的某个车厢里，有两位物理学家，张三、李四，和一位逻辑学家，王五；黑暗中他们每个人都被戴上一顶帽子；而且都告知他们各自所戴的帽子要么是黑色的，要么是白色的，但并非三顶帽子都是白色的。张三看得见李四和王五所戴的是什么颜色的帽子；李四看得见张三和王五所戴的是什么颜色的帽子；王五被蒙上了眼睛。按照张三、李四、王五的顺序问他们是否知道自己所戴帽子的颜色。所得到的答案是这样的：张三回答“不知道”；李四回答“不知道”；王五回答“知道”。问：王五所戴的帽子是什么颜色？王五是怎样知道的？

练习 2.1.2. 下面的基本布尔函数详见定义2.1.8。

(1) 将$H_\vee$ 表示成$H_\neg$ 和$H_\to$ 两个函数以及2×2 上的两个投影函数的复合函数。

(2) 将$H_\wedge$ 表示成$H_\neg$ 和$H_\to$ 两个函数以及2×2 上的两个投影函数的复合函数。

(3) 将$H_\leftrightarrow$ 表示成$H_\neg$ 和$H_\to$ 两个函数以及2×2 上的两个投影函数的复合函数。

其中，$P_0(a,b)=a,(a,b)\in 2\times 2$ 以及$P_1(a,b)=b,(a,b)\in 2\times 2$ 为2×2 上的两个投影函数。

练习 2.1.3. 验证如下三个结论：

(1) $(\neg((\neg A_1)\to A_2))$ 是可满足的，但不是一个重言式。

(2) 对于$\varphi\in\mathcal{L}_0$ 我们都有$\{(\neg(A_0\to A_0))\}\models\varphi$。

(3) 对于$\varphi\in\mathcal{L}_0$ 我们都有 $\mathcal{L}_0\models\varphi$。

练习 2.1.4. 验证例子2.1.2中的六个结论。

练习 2.1.5. 验证例子2.1.3中的三个结论。

练习 2.1.6. 验证定理2.1.9。

练习 2.1.7. 下列两个命题表达式中哪一个是重言式？

$$(((A_1\to A_1)\to A_2)\to A_2)$$
$$((((A_1\to A_2)\to A_2)\to A_2)\to A_2)$$

练习 2.1.8. 设$\Gamma\subset\mathcal{L}_1$，以及$\varphi$和$\psi$是两个命题表达式。证明

$$(\Gamma\cup\{\varphi\})\models\psi \iff \Gamma\models(\varphi\to\psi)。$$

练习 2.1.9. 证明如下命题：

1. 任给$m\geq 2$个表达式$\varphi_1,\cdots,\varphi_m$，任给一个真假赋值$\nu$，

$$\bar{\nu}((\varphi_1\wedge\cdots\wedge\varphi_m))=T \text{ 当且仅当 } \bar{\nu}(\varphi_1)=\cdots=\bar{\nu}(\varphi_m)=T,$$

以及

$$\bar{\nu}((\varphi_1\vee\cdots\vee\varphi_m))=T \text{ 当且仅当 (或者 } \bar{\nu}(\varphi_1)=T,\cdots,\text{ 或者 } \bar{\nu}(\varphi_m)=T)。$$

2. φ逻辑地等价于$(\neg(\neg\varphi))$。
3. $(\varphi\vee\psi)$逻辑地等价于$(\psi\vee\varphi)$。
4. $(\varphi\wedge\psi)$逻辑地等价于$(\psi\wedge\varphi)$。

5. $(\varphi \vee (\psi \vee \theta))$逻辑地等价于$((\varphi \vee \psi) \vee \theta)$。
6. $(\varphi \wedge (\psi \wedge \theta))$逻辑地等价于$((\varphi \wedge \psi) \wedge \theta)$。
7. $(\varphi \wedge (\psi \vee \theta))$逻辑地等价于$((\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta))$。
8. $(\varphi \vee (\psi \wedge \theta))$逻辑地等价于$((\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta))$。
9. $(\neg(\varphi \wedge \psi))$逻辑地等价于$((\neg\varphi) \vee (\neg\psi))$。
10. $(\neg(\varphi \vee \psi))$逻辑地等价于$((\neg\varphi) \wedge (\neg\psi))$。